

이준호 Junho Lee

Medical AI · Computer Vision 연구 · 학부연구생

✉ tjens2322@gmail.com · GitHub github.com/tunho · Portfolio tunho.github.io

학력 Education

전북대학교 (JBNU) — 컴퓨터인공지능학부 (B.S. in Computer Science & AI)

2023.03 - 2027.02 (졸업예정)

전공 평점 4.4 / 4.5 · 전체 평점 4.25 / 4.5

연구 경험 Research Experience

Macslab (Medical AI Laboratory), 전북대학교 — 학부연구생

2025.06 - 현재

지도교수: 이경수 교수 · 의료영상 인공지능(Medical Imaging AI)

- 단일 RGB 카메라 스쿼트 자세 분석을 위한 MC-Dropout 기반 불확실성 추정 및 OOD 안전성 평가 연구 — KIISE 2026 게재 확정 (accepted), 발표 예정
- 단안 카메라 자세추정의 무릎각 오차에 대한 잔차 학습 보정 연구 — IEEE JBHI 투고 준비 중
- 딥러닝 논문 리딩·발표 세미나 참여

주요 프로젝트 Selected Projects

스쿼트 자세 분석 불확실성·OOD 안전성 평가 · 자세추정 · 불확실성 추정

Python · PyTorch

- 단일 RGB 카메라 기반 스쿼트 자세 분석에 MC-Dropout 기반 불확실성 추정을 적용
- 분포 밖(OOD) 입력에 대한 안전성 평가 프레임워크를 설계하여 신뢰할 수 없는 예측을 식별
- 국내 학회(KIISE 2026) 논문 게재 확정(accepted) · 발표 예정

무릎각 잔차 보정 연구 · 자세추정 · 머신러닝

Python · scikit-learn

- 단안 카메라 3D 자세추정의 체계적 무릎각 오차를 잔차(residual) 학습으로 보정하는 방법 제안
- 4개 독립 데이터셋(84명)에 LOSO/LODO 교차검증 — 무릎각 MAE 13.74° → 8.47° (+38.4% 개선)
- 교차 데이터셋 일반화 한계를 정량 분석하고, 소수 타깃 샘플 추가 시 성능 회복(few-shot 적응) 조건 규명
- IEEE JBHI(Journal of Biomedical and Health Informatics) 투고 준비 중

AFF 진단 시스템 · 의료영상 AI · 의대 협업

Vue3+TS · FastAPI · AWS

- 비전형 대퇴골골절(AFF) 검출 모델을 임상에서 활용 가능한 웹 진단 시스템으로 구현
- DICOM 뷰어(Window/Level 조절, mm 단위 측정), FastAPI 3단계 추론 서빙, AWS 배포 등 시스템 엔지니어링 전반 담당
- 의과대학 협업 프로젝트 (모델 학습은 연구실 제공, 시스템·통합 담당)

갑상선 영양제 CDSS · 임상 의사결정 지원

FastAPI · Rule Engine · RAG

- 결정론적 규칙 엔진으로 안전성·근거 판정을 수행하고, LLM은 설명 생성에만 사용해 재현·추적 가능성 확보
- PubMed·식약처 공공데이터 연동, Docker/Render 배포 + GitHub Actions CI 구축

기타 프로젝트 · AI · 풀스택

- Healthcare RAG 시스템(간호대 협업, 제공 문서 기반 질의응답), Agentic CGR(에이전트 자기교정 패턴)
- 실시간 멀티플레이어 보드게임(서버·프론트), 캘린더 협업 스위트(FastAPI+Vue 템프로젝트)

기술 스택 Technical Skills

Languages Python · TypeScript / JavaScript

ML / AI PyTorch · scikit-learn · TensorFlow · OpenCV

Domain 의료영상(DICOM) · Pose Estimation · CDSS · RAG / LLM

Web / Infra FastAPI · Vue 3 · React · Docker · AWS EC2 · GitHub Actions (CI)

자격증 Certifications

- 정보처리기사 — 한국산업인력공단 (2024.02)